Kevin Kuster

Zusammenfassung: Numerik

Numerik

Kondition & Stabilität

Fehlerquote

$x, y \in X$, y sei **Approximation**

↳ $\|x-y\|$ ist **absoluter Fehler**

↳ $\frac{\|x-y\|}{\|x\|}$ ist **relativer Fehler**

Stetigkeit

f stetig in $x \Leftrightarrow \forall (x_n)_n$ in X mit $\lim_{n\to\infty} x_n = x$; $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x)$

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0: \exists \delta > 0: \forall y \in X: d_X(x,y) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$

f ist **Lipschitz-stetig**, falls:

$\exists L > 0: d_Y(f(x), f(y)) \leq L \cdot d_X(x,y) \quad \forall x, y \in X$

↳ L ist Lipschitz-Konstante, falls $L < 1 \Rightarrow f$ ist **Kontraktion**

$\Rightarrow$ Jede Lipschitz-stetige Funktion ist gleichmäßig stetig

Ableitung

$f: I \to \mathbb{R}$, $I \subseteq \mathbb{R}$ und f auf I differenzierbar:

$|f'(x)| \leq L$ für $L > 0 \quad \forall x \in I \Rightarrow f$ Lipschitz-stetig mit L

Absolute Kondition

$f: U \to \mathbb{R}^m$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $x \in U$:

$$K_{abs} = K_{abs}(f,x) := \limsup_{y \to x} \frac{\|f(x) - f(y)\|}{\|x - y\|}$$

f in x unstetig $\Rightarrow K_{abs}(f,x) = \infty$

f Lipschitz-stetig $\Rightarrow K_{abs}(f,x) \leq L$

K_{abs} von f in x ist Infimum der K mit:

$\exists \delta > 0: \forall y \in U: \|y - x\| < \delta \Rightarrow \|f(y) - f(x)\| \leq K \|y - x\|$

Falls f in x differenzierbar: $K_{abs}(f,x) = \|f'(x)\|$

$$f'(x) \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad f'(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Relative Kondition

$$K_{rel} = K_{rel}(f,x) := \frac{\|x\|}{\|f(x)\|} \cdot K_{abs}(f,x)$$

K_{rel} ist Infimum der K mit:

$$\exists \delta > 0: \forall y \in U: \|y - x\| < \delta \Rightarrow \frac{\|f(y) - f(x)\|}{\|f(x)\|} \leq K \frac{\|y - x\|}{\|x\|}$$

Matrizen

Kreissatz v. Gerschgorin

Alle Eigenwerte einer Matrix $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ liegen in:

$$\bigcup_{i=1}^{n} \bar{B}(a_{i,i}, r_i), \quad r_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{i,j}| \text{ für } i = 1, \ldots, n$$

$\Rightarrow A$ und A^T

$p(z) = z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \ldots + a_1 z + a_0 \in \mathbb{C}[z]$

Begleitmatrix zu normiertem Polynom:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -a_n \end{pmatrix}$$

Von-Mises-Iteration

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ diagonalisierbar & invertierbar mit genau einem Betragsgrößten Eigenwert λ. $\Rightarrow \exists U \subseteq \mathbb{R}^n$, $\dim(U) = n-1$:

$\forall x_0 \in \mathbb{R}^n \setminus U$: Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ mit $x_{k+1} := \frac{Ax_k}{\|Ax_k\|} \quad \forall k \in \mathbb{N}$ konvergiert linear gegen einen Eigenvektor zu λ.

Matrix-Normen & Matrix-Konditionen

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, submultiplikative Matrixnorm (Operatornorm)

$\|A\| := \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$ mit euklidischer Norm

Matrixkondition: $K(A) := \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$, A invertierbar

$\lambda_{min}(A)$: kleinster Eigenwert von A

$\lambda_{max}(A)$: größter —"—

(i) Eigenwerte von $A^t \cdot A$ für $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ sind nicht-negativ und $\|A\| = \sqrt{\lambda_{max}(A^t \cdot A)}$

(ii) Ist $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch: $\|A\| = |\lambda_{max}(A)|$

Inversion & Eigenwerte

Ist $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch, invertierbar: $\lambda_{max}(B^{-1}) = \frac{1}{\lambda_{min}(B)}$

$\Rightarrow A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}: \lambda_{min}(AB) = \lambda_{min}(BA)$

(i) Für eine invertierbare Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$: $K(A) = \sqrt{\frac{\lambda_{max}(A^t A)}{\lambda_{min}(A^t A)}}$

(ii) Für A invertierbar, symmetrisch: $K(A) = \left| \frac{\lambda_{max}(A)}{\lambda_{min}(A)} \right|$

Fixpunkt

$f: X \to X$ Kontraktion, $x \in M$ Fixpunkt, falls: $f(x) = x$

Newton-Iteration: $\forall n \in \mathbb{N}: x_{n+1} := f(x)$

↳ $\tilde{x}$ Fixpunkt: $\lim_{n\to\infty} x_n = \tilde{x}$

$$f'(\tilde{x}) = \begin{cases} >1 : \tilde{x} \text{ abstoßend} \\ <1 : \tilde{x} \text{ anziehend} \\ =1 : \text{keine Aussage} \end{cases}$$

Banachscher Fixpunktsatz

(X, d) vollständiger metrischer Raum,

↳ Jede Cauchy-Folge in X konvergiert

$\Rightarrow X \subseteq \mathbb{R}^n$, X abgeschlossen

$\Rightarrow$ Jede Kontraktion $f: X \to X$ besitzt eindeutigen Fixpunkt

$f: X \to X$ Kontraktion, falls:

$\exists L > 0: d(f(x), f(y)) \leq L \cdot d(x, y) \quad \forall x, y \in X$

$\Rightarrow$ Lipschitz-stetig mit Konstante L

falls f stetig differenzierbar gilt $|f'(x)| \leq L$

$\Rightarrow \max_{x \in D} |f'(x)| \leq L$

Newton-Verfahren - Nullstellen

Nullstelle $x \in \mathbb{R}$ zu $f: U \to \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}$, f differenzierbar

$\Rightarrow x \in U: f(x) = 0$

Startwert $x_0 \in U$, $(x_n)_n$ Folge: $\forall n \in \mathbb{N}: x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

Newton. - Banach.

Newton-Verfahren kann zu Funktion

$f: U \to \mathbb{R}$ zweifach stetig diff. als Iterationsverfahren

zu $F: U \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ aufgefasst werden:

$x \in U$. $f'(x) \neq 0$: $f(x) = 0 \Leftrightarrow F(x) = x$

$\Rightarrow$ NS in f sind Fixpunkte in F, also: $F'(x) = 0$

Iterations-Vorschrift Fixpunkt (Newton)

Fixpunkt: $x = f(x) \Leftrightarrow g(x) = f(x) - x$

↳ $g(x) = 0$

Newton: $x_{n+1} = x_n - \frac{g(x)}{g'(x)} = x_n - \frac{f(x_n) - x_n}{f'(x_n) - 1}$

Interpolation

Interpolation

$n+1$ Punkte $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$ mit paarweise versch. Stützstellen x_i

Interpolation: Polynom $p: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $p(x_i) = y_i$, $i \in \{1, \dots, n\}$

Lagrange Interpolationspolynome

P_n Vektorraum der Polynome $p \in \mathbb{R}[x]$, $\deg(p) \leq n$ (Dim = n+1)

Zu $x = (x_i)$, $y = (y_i) \in \mathbb{R}^{n+1}$, $x_i \neq x_j$, $i \neq j$:

$$\exists p \in P_n : p(x_i) = y_i : p(x) = \sum_{k=0}^{n} y_k L_k(x), \quad L_k(x) := \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^{n} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

Beispiel

i	x_i	y_i
0	-1	-4
1	0	-1
2	1	6

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^{n} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

$$L_0(x) = \frac{x-0}{-1-0} \cdot \frac{x-1}{-1-1} = \frac{1}{2} x (x-1)$$

$$L_1(x) = \frac{x+1}{+1} \cdot \frac{x-1}{-1} = -(x+1)(x-1) = -(x^2-1) = -x^2+1$$

$$L_2(x) = \frac{x-0}{1-0} \cdot \frac{x+1}{1+1} = \frac{1}{2} x (x+1)$$

$$q(x) = -2x(x-1) + x^2 - 1 + 3x(x+1) = \sum_{i=0}^{n} f_i \cdot L_i(x)$$

$$= -2x^2 + 2x + x^2 - 1 + 3x^2 + 3x$$

$$= 2x^2 + 5x - 1$$

Interpolationspolynom - Newton

Seien $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n) \in \mathbb{R}^2$ bekannt

p_k sukzessive bestimmen: $p_0(x) := y_0$

Falls $p_0, \dots, p_{k+1}$ bekannt:

$$p_k(x) = p_{k-1}(x) + c_k \cdot \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i),$$

$$p_k(x_k) = y_k, \quad c_k = \frac{y_k - p_{k-1}(x_k)}{\prod_{i=0}^{k-1} (x_k - x_i)}$$

bzw. $\Rightarrow p_n(x) = \sum_{k=0}^{n} c_k \cdot N_k(x), \quad N_k(x) = \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$

Beispiel

- Für die Werte

i	0	1	2
x_i	0	1	2
y_i	3	4	5

erhält man die Polynome:

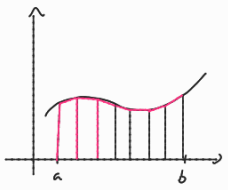
  - $p_0(x) = 3$,
  - $p_1(x) = 3 + c_1 \cdot (x - 0) = 2 + \frac{4-3}{1-0} \cdot x = 3 + x$,
  - $p_2(x) = 3 + x + c_2 \cdot (x - 0)(x - 1)$
    $= 3 + x + \frac{5-(3+2)}{(2-0)(2-1)} \cdot x(x-1) = 3 + x$.

Numerische Integration

Trapezregel

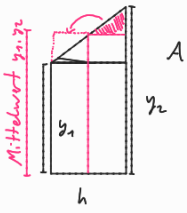
Newton-Cotes-Quadraturformeln: Stützstellen x_i: $0, 1$

Gewichte c_i: $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$



N Trapeze: Breite h: $\frac{b-a}{N}$

↳ N gleich breite Teilintervalle



$A = h \cdot \overbrace{\frac{y_1 + y_2}{2}}^{\text{Mittelwert}}$

$h = \frac{b-a}{N}$, N: Anzahl d. Teilintervalle

$$\Rightarrow \frac{f(a)+f(a+h)}{2} \cdot h + \frac{f(a+h)+f(a+2h)}{2} \cdot h + \dots$$

$$T_n(f) = \frac{h}{2} \cdot \left(f(a) + 2f(a+h) + 2f(a+2h) + \dots + 2f(b-h) + f(b)\right)$$

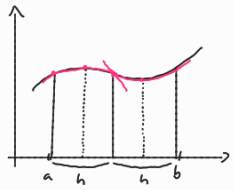
$$= h \cdot \left(\frac{f(a)}{2} + \sum_{k=1}^{N-1} f(a+k \cdot h) + \frac{f(b)}{2}\right)$$

↳ Q_1 (1 Trapez über gesamtes Integral): $Q_1 = b-a\left(\frac{f(b)}{2} + \frac{f(a)}{2}\right) = \frac{b-a}{2}\left(f(b)+f(a)\right)$

Simpsonregel

Newton-Cotes-Quadraturformeln: Stützstellen x_i: $0, \frac{1}{2}, 1$

Gewichte c_i: $\frac{1}{6}, \frac{4}{6}, \frac{1}{6}$



$$\Rightarrow \int_a^b f(x) = \frac{h}{6} \cdot \left(f(a) + 4 \cdot f\left(a+\tfrac{h}{2}\right) + f(a+h)\right) + \frac{h}{6}\left(f(a+h) + 4 \cdot f\left(a+\overbrace{\tfrac{3h}{2}}^{h+\frac{h}{2}}\right) + f(a+2h)\right) + \dots$$

$$T_n(f) = \frac{h}{6}\left(f(a) + 4f\left(a+\tfrac{h}{2}\right) + 2f(a+h) + 4f\left(a+\tfrac{3h}{2}\right) + \dots + 2f(b-h) + 4f\left(b-\tfrac{h}{2}\right) + f(b)\right)$$

$\Rightarrow$ gerade Anzahl an Streifen

Parabeln durch jeweils 3 Punkte ⟶ Bis Grad 3 exakte Integration

↳ $Q_2(f) = \frac{b-a}{6} \cdot \left(f(a) + 4 \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right)$

Beispiel

i	x_i	$\varphi(x_i)$
0	-1	-4
1	0	-1
2	1	6

$\Rightarrow \int_{-1}^{1} \varphi(x)\,dx$

(i) Trapezregel:

$$Q_1(\varphi_2) = \frac{1-(-1)}{2}\left(\varphi_2(-1) + \varphi_2(1)\right) = \frac{b-a}{2}\left(f(b)+f(a)\right)$$

(ii) Sehnentrapezregel - zwei Teilintervalle:

Intervalle: $[-1,0]$, $[0,1]$

$$h = \frac{b-a}{N} = \frac{1-(-1)}{2} = 1, \quad T_2 = \frac{h}{2} \cdot \left(f(a) + 2f(a+h) + f(b)\right)$$

$$= \frac{h}{2} \cdot \left(f(-1) + 2f(0) + f(1)\right)$$

$$= \frac{1-(-1)}{2 \cdot 2} \cdot \left(-4 + 2 \cdot (-1) + 6\right)$$

(iii) Simpsonregel (gesamtes Intervall)

$$Q_2(\varphi_2) = \frac{a-b}{6}\left(f(a) + 4 \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right)$$

$$= \frac{1-(-1)}{6}\left(\varphi_2(-1) + 4\varphi_2(0) + \varphi_2(1)\right)$$

$$= \frac{1-(-1)}{6} \cdot \left(-4 + 4 \cdot (-1) + 6\right)$$

Beispiel

$C_n(3) \Rightarrow \int_{-1}^{1} \frac{1}{x+2}\,dx$

(i) Trapezregel: $Q_1^{[-1,1]}\left(\frac{1}{x+2}\right) = \frac{1-(-1)}{2} \cdot \left(\frac{1}{-1+2} + \frac{1}{1+2}\right)$

(ii) Sehnentrapezregel - drei Teilintervalle:

Intervalle: $[-1, -\frac{1}{3}]$, $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$, $[\frac{1}{3}, 1]$

$$h = \frac{b-a}{N} = \frac{1-(-1)}{3} = \frac{2}{3}, \quad T_3 = \frac{h}{2} \cdot \left(f(a) + 2f(a+h) + f(a+2h) + f(b)\right)$$

$$= \frac{2/3}{2} \cdot \left(\frac{1}{-1+2} + \frac{2}{-\frac{1}{3}+2} + \frac{2}{\frac{1}{3}+2} + \frac{1}{1+2}\right)$$

(iii) Simpsonregel (gesamtes Intervall)

$$Q_2(\varphi_2) = \frac{a-b}{6}\left(f(a) + 4 \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right)$$

$$= \frac{1-(-1)}{6}\left(\frac{1}{-1+2} + 4 \cdot \frac{1}{0+2} + \frac{1}{1+2}\right)$$

(iv) Simpsonregel - drei Teilintervalle

Intervalle: $[-1, -\frac{1}{3}]$, $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$, $[\frac{1}{3}, 1]$

$$h = \frac{b-a}{N} = \frac{1-(-1)}{3} = \frac{2}{3}, \quad T_3 = \frac{h}{6} \cdot \left(f(a) + 4f\left(a+\tfrac{h}{2}\right) + 2f(a+h) + 4f\left(a+\tfrac{3h}{2}\right) + 2f(a+2h) + 4f\left(a+\tfrac{5h}{2}\right) + f(b)\right)$$

$$= \frac{2/3}{6}\left(\frac{1}{-1+2} + \underbrace{\frac{4}{-2/3+2}}_{f\left(-1+\frac{2/3}{2}\right)} + \frac{2}{-\frac{1}{3}+2} + \underbrace{\frac{4}{0+2}}_{f\left(-1+\frac{3\cdot(2/3)}{2}\right)} + \frac{2}{\frac{1}{3}+2} + \frac{4}{2/3+2} + \frac{1}{1+2}\right)$$

LR - Zerlegung

Zerlegungsmuster

Zu jeder Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ gibt es Permutationsmatrix $P \in \mathbb{R}^{m \times m}$, eine normierte untere Dreiecksmatrix $L \in \mathbb{R}^{m \times m}$ und eine Matrix $R \in \mathbb{R}^{m \times n}$ in Stufenform mit:

$$\underbrace{P}_{\substack{\text{Informationen} \\ \text{über Zeilenvertauschungen}}} \cdot A = \underbrace{L}_{\substack{\text{Informationen} \\ \text{über lineare} \\ \text{Zeilentransformation}}} \cdot \underbrace{R}_{\substack{A \text{ in} \\ \text{Stufenform}}}$$

Zu jeder Permutation $\bar{\pi}: \{1, \dots, m\} \to \{1, \dots, m\}$ gibt es

Permutationsmatrix $P_{\bar{\pi}} = (p_{i,j}) \in \mathbb{R}^{m \times m}$:

$$p_{i,j} := \begin{cases} 1, & \text{falls } \bar{\pi}(j) = i \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Für $P_{\bar{\pi}} \cdot A = A'$ gilt, dass A' jede Zeile aus A enthält mit Reihenfolge bedingt durch $P_{\bar{\pi}}$

$\Rightarrow$ Jede j-te Zeile in A wird $\bar{\pi}(j)$-ten Zeile in $P_{\bar{\pi}} \cdot A$

Normierte untere Dreiecksmatrix $L = (\lambda_{i,j}) \in \mathbb{R}^{m \times m}$: $\lambda_{i,i} = 1$, $\lambda_{i,i+k} = 0$, $i \in \{1, \dots, m\}$, $k \in \{1, \dots, m-i\}$

$$L \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \lambda_{2,1} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \lambda_{3,1} & \lambda_{3,2} & 1 & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \lambda_{m,1} & \lambda_{m,2} & \cdots & \lambda_{m,m-1} & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 \\ \lambda_{2,1} \cdot z_1 + z_2 \\ \lambda_{3,1} \cdot z_1 + \lambda_{3,2} \cdot z_2 + z_3 \\ \vdots \\ \lambda_{m,1} \cdot z_1 + \dots + \lambda_{m,m-1} \cdot z_{m-1} + z_m \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow z_i = \lambda_{i,j} \cdot z_j + z_i$, $i \in \{1, \dots, m\}$, $j \in \{1, \dots, i-1\}$

Die normierte L-Matrix der LR Zerlegung ergibt sich aus den Faktoren der linearen Zeilentransformationen mit umgedrehtem Vorzeichen $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 1 & & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2 \cdot I} \Rightarrow L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Lösen von Gleichungssystemen; LR - Zerlegung

$A \cdot x = b$, $b \in \mathbb{R}^m$: $Ax = b \iff PAx = Pb$

$\iff LRx = Pb \iff (\exists y \in \mathbb{R}^m)\big(\underbrace{Rx = y}_{\substack{\text{lösbar durch} \\ \text{Rückwärts-} \\ \text{substitution}}} \;\&\; \underbrace{Ly = Pb}_{\substack{\text{lösbar durch} \\ \text{Vorwärts-} \\ \text{substitution}}}\big)$

$\Rightarrow$ (i) $y: Ly = Pb$, (ii) $x: Rx = y$

Beispiel – LR-Zerlegung

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 & -1/3 \\ 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1/2 & 1 & 9/4 & 9/4 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -5/6 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 & -1/3 \\ 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1/2 & 1 & 9/4 & 9/4 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{pmatrix} \quad \tau_1 = (12) \quad \rightsquigarrow \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & 1/2 & -1/3 \\ 1/2 & 1 & 9/4 & 9/4 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \cdot 0 \\ \cdot 1/4 \\ \cdot 1/2 \end{matrix} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & 1/2 & -1/3 \\ 1/4 & 0 & 1/4 & 3/4 \\ 1/2 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \tau_2 = id$$

Pivot: Zeile II
⇒ größter Betragswert in erster Spalte

Umrechnungen ⇒ Spalteneinträge nicht-Pivot = 0
↳ Umformungen für resultierende L-Matrix in zugehörige Spalte (hier: I) übernehmen

⇒ Pivot: Zeile II ⇒ keine Umformung nötig

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & 1/2 & -1/3 \\ 1/4 & 0 & 1/4 & 3/4 \\ 1/2 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \tau_3 = (24) \quad \rightsquigarrow \quad \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1/2 & 0 & 1 & -1 \\ 1/4 & 0 & 1/4 & 3/4 \\ 0 & 0 & 1/2 & -1/3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \cdot 1/4 \\ \cdot 1/2 \end{matrix} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1/2 & 0 & 1 & -1 \\ 1/4 & 1/4 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/6 \end{pmatrix} \quad \tau_4 = id \quad \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1/2 & 0 & 1 & -1 \\ 1/4 & 1/4 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/6 \end{pmatrix} \cdot 6$$

Pivot Spalte II: Zeile IV
⇒ Einträge der L-Matrix inkl.

⇒ —"—

⇒ Pivot bereits passend

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1/2 & 0 & 1 & -1 \\ 1/4 & 1/4 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & 1/6 & 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/6 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\pi = \tau_3 \circ \tau_2 \circ \tau_1 = (24) \circ (12)$

$1 \xrightarrow{\tau_1} 2 \xrightarrow{\tau_3} 4$
$2 \xrightarrow{\tau_2} 1 \xrightarrow{\tau_1} 1$
$3 \xrightarrow{\tau_3} 3 \xrightarrow{\tau_4} 3$
$4 \xrightarrow{\tau_3} 4 \xrightarrow{\tau_2} 2$

$\Rightarrow (142) = \pi$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 & -1/3 \\ 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1/2 & 1 & 9/4 & 9/4 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -5/6 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \pi = (142); \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/6 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(i): $P \cdot b = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -5/6 \end{pmatrix}$, $Ly = Pb$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/6 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -5/6 \end{pmatrix} = Pb$ ⇒

$y_1 = 2$

$\frac{1}{2} y_1 + y_2 = -1 \Rightarrow y_2 = -2$

$\frac{1}{4} y_1 + \frac{1}{4} y_2 + y_3 = 1 \Rightarrow y_3 = 1$

$\frac{1}{2} y_2 + \frac{1}{6} y_3 + y_4 = -\frac{5}{6} \Rightarrow y_4 = 0$

(ii) $Rx = y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ⇒

$x_2 = a$ (frei): kein Pivot

III: $x_4 = y_3 \Leftrightarrow x_4 = 1$

II: $x_3 - x_4 = y_2 \Leftrightarrow x_3 = -2 + 1 = -1$ ⇒ $L: \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + a \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

I $2x_1 + 4x_2 + 8x_3 + 6x_4 = y_1$

$\Leftrightarrow x_1 = \frac{2 - 6 + 8 - 4a}{2} = -2a + 2$

Approximationstheorie

Optimale Approximation

(V,d) metrischer Raum, $U \subseteq V$, $x \in V$

$x^* \in U$ optimale Approximation an x in U, falls:

$\forall y \in U: d(x,x^*) \leq d(x,y) \Leftrightarrow d(x,x^*) = \inf_{y \in U} d(x,y)$

Projektionssatz

v^* Orthogonalprojektion $\Leftrightarrow$ v^* optimal Approximation in U

$\Rightarrow$ $(b_1,\dots,b_k)$ orthonormalbasis von U,

eindeutige Orthogonalprojektion: $v^* = \sum_{i=1}^{k} \langle v, b_i \rangle \cdot b_i$

↳ ONB via Gram-Schmidt

Std.-Norm:

$\|x\| = \sqrt{\langle x,x \rangle}$

$\langle x,y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot y_i$

Beispiel

$u_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix}-5\\3\\5\end{pmatrix}$

$U = \langle u_1, u_2 \rangle$

Optimale Approximation in U an X bzgl. Std.-Norm:

$d(x,x^*) \leq d(x,y)$ $\forall y \in U$, x^* optimale Approximation

$\Rightarrow$ Berechne Projektion $(x) \perp U$; Durchstoßpunkt ist x^*:

ONB: $b_1 = u_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, $\|u_1\| = 1$

$b_2 = \frac{u_2 - p_2}{\|u_2 - p_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$

$p_2 = \langle u_2, b_1 \rangle \cdot b_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

$u_2 - p_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$

$x^*: \langle x, b_1 \rangle b_1 + \langle x, b_2 \rangle b_2 = -5 \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + \frac{1}{2} \cdot 8 \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix}-5\\0\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\4\\4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-5\\4\\4\end{pmatrix}$

Gramsche Matrix

V Vektorraum, $U \subseteq V$, $\mathcal{B} = (b_1,\dots,b_k)$ Basis von U:

Gramsche Matrix zu $\mathcal{B}$: $G := (\langle b_i, b_j \rangle)_{i,j \leq k}$

Für $x \in V$, $a = (a_i) \in \mathbb{R}^k$:

$G \cdot a = (\langle x, b_i \rangle)_{i \leq k}$ (Normalgleichung)

Regressionsrechnung

Gegeben seien n Punkte $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$

Ziel: Lineare Funktion $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ möglichst passend

$\Rightarrow \|f(x) - y\|_2$ in $\mathbb{R}^n$ (Abstand) minimal

↳ $f(x) := (f(x_i))_{i \leq n}$, $y = (y_i)$

Mit Normalengleichung:

$\mathcal{B} = (b_1, b_2)$, $b_1 = (1,\dots,1)^t$, $b_2 = x$

U (von $\mathcal{B}$ aufgespannt) =

$\{(a_1 + a_2 x_1, \dots, a_1 + a_2 x_n)^t : a_1, a_2 \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \cdot b_1 + \mathbb{R} \cdot b_2$

Zu $\mathcal{B}$ ist $G = \begin{pmatrix}\langle b_1, b_1 \rangle & \langle b_1, b_2 \rangle \\ \langle b_2, b_1 \rangle & \langle b_2, b_2 \rangle\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2\end{pmatrix}$

Normalgleichung: $G \cdot \underbrace{(a_1, a_2)^t}_{a} = \begin{pmatrix}\langle y, b_1 \rangle \\ \langle y, b_2 \rangle\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\sum y_i \\ \sum y_i x_i\end{pmatrix}$

Beispiel

x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
0	4	0	0
1	3,1	1	3,1
2	1,7	4	3,4
3	2	9	6
4	-0,1	16	-0,4
5	-1	25	-5
Σ: 15	9,7	55	7,1

$G = \begin{pmatrix}n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}6 & 15 \\ 15 & 55\end{pmatrix}$

Rechte Seite: $\begin{pmatrix}\sum y_i \\ \sum x_i y_i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}9,7 \\ 7,1\end{pmatrix}$

$\Rightarrow G \cdot a =$ Rechte Seite:

a_1: a_2:

$\left(\begin{array}{cc|c} 6 & 15 & 9,7 \\ 15 & 55 & 7,1 \end{array}\right) \rightsquigarrow$ Gauß [...]

$a_2 = 0,98$, $a_1 = 4,06\overline{6}$

$\Rightarrow f(x) = 0,98x + 4,06\overline{6}$

(Lineare) Differentialgleichungen

Anfangswertproblem

$$y' = f(x) \cdot y + g(x), \quad y(x_0) = y_0$$

(i) $y_k(x) = e^{\int_{x_0}^{x} f(t)\,dt}$

(ii) $y(x) = y_k(x) \cdot \left(y_0 + \int_{x_0}^{x} \frac{g(t)}{y_k(t)}\,dt\right)$

y definiert auf $\{D(f) \cap D(g)\}$

Beispiel - Homogen (Trennung d. Variablen)

$y y' = x, \quad y(1) = \pi$

$$\Leftrightarrow y \frac{dy}{dx} = x \overset{\cdot dx}{\Leftrightarrow} y\,dy = x\,dx \overset{\int}{\Leftrightarrow} \left[\tfrac{1}{2}y^2\right]_{y_0}^{y} = \left[\tfrac{1}{2}x^2\right]_{x_0}^{x}$$

$$\Leftrightarrow \tfrac{1}{2}y^2 - \tfrac{1}{2}\cdot\pi^2 = \tfrac{1}{2}x^2 - \tfrac{1}{2}\cdot 1^2$$

$$\Leftrightarrow y(x) = \sqrt{x^2 + \pi^2 - 1}$$

Beispiel - Inhomogen

$$y' = \underbrace{2\cos(x)}_{f(x)} \cdot y + \underbrace{\cos(x)}_{g(x)}, \quad y(0) = 0$$

(i) $y_k = e^{\int_{x_0}^{x} f(t)\,dt} = e^{2[\sin(t)]_0^x} = e^{2\cdot\sin(x)}$

(ii) $y = e^{2\sin(x)} \cdot \left(0 + \int_0^x \underbrace{\frac{\cos(t)}{e^{2\sin(t)}}}_{\substack{u = 2\sin(t) \\ u' = 2\cos(t)}} dt\right), \quad dt = \frac{du}{u'}$

$$= e^{2\sin(x)} \cdot \frac{1}{2} \int_{u(0)}^{u(x)} \frac{\cos(t)}{e^u} \cdot \frac{1}{\cos(t)}\,du$$

$$= e^{2\sin(x)} \cdot \frac{1}{2}\left[-e^{-u}\right]_{2\cdot\sin(0)}^{2\cdot\sin(x)}$$

$$= e^{2\sin(x)} \cdot \frac{1}{2}\left(-e^{-2\sin(x)} + e^{-0}\right)$$

$$= -\frac{1}{2}e^{2\sin(x)} \cdot e^{-2\sin(x)} + \frac{1}{2}e^{2\sin(x)}$$